

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	알고리즘	담당교수 (Instructor)	김동성	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150685301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공,정보보호 융합(전자공학수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	월, 목 오전 10시 -11시30분
교수실 (Office)	051407	연락처 (Telephone)	02-820-0713	이메일 (e-mail)	dongsung@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍1 및 실습, 고급프로그래밍, 자료구조				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 프로그램의 구현에 앞서 능률적인 알고리즘을 어떻게 구현하는지를 학습한다. 시간과 공간의 능률성을 나타내는 차수를 학습하고, 대표적인 알고리즘 방법들인 divide-and-conquer, dynamic programming, greedy algorithm, backtracking, branch-and-bound, np problem 를 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
알고리즘을 이해하고 성능 분석 가능	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	8	5
중간고사	40	40
기말고사	40	40
과제	10	10
수업참여도	2	5

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Foundations of Algorithms, Using C++ Pseudocode, 3rd or 4th Ed/R. Meapolitan and K. Naimipour/Jones and Bartlet Pu
	참고교재(대표)	
학습준비사항	pseudo code로 알고리즘이 설명되어 있기 때문에 c++ 를 알고 있는 것이 수업에 필요하다.	
수강학생 유의 및 참고사항	알고리즘 수업은 듣는 것만으로 이해 하는 것은 일반적인 학생들은 어렵다. 이 수업은 복습 보다는 연습위주로 준비해야 한다. 해당 topic에 대한 이해를 넘어서 적용 장단점등을 수업중에 토의하므로 연습이 반드시 필요하다.	
알고리즘-소개-2025.pdf		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	알고리즘 Pseudo-code, complexity analysis, 효율적인 알고리즘	[1] - 알고리즘이란 무엇인지를 소개한다. - 알고리즘 분석 방법	강의, 토론	1장
02	Order	[2] - Big O, Ω , Θ , o의 정의를 강의하고 예 를 통하여 습득한다. - 극한과 L'Hopital의 법칙을 사용하여 차 수를 산출하는 방법을 강의한다.	강의, 토론	1장
03	Divide-and-conquer	[3] - Binary search -merge sort	강의, 토론	2 장
04	Divide-and-conquer	[4] - Master Theorem -quick sort - matrix multiplication	강의, 토론	2 장
05	Divide-and-conquer	[5] - Arithmetic with Large Integers - Determining thresholds	강의, 토론	2 장
06	Dynamic programming	[6] -Binomial Coefficient - Floyd's Algorithm -chained matrix	강의, 토론	3장
07	Dynamic programming	[7] - optimal binary search tree - traveling salesperson problem	강의, 토론	3장
08	Greedy algorithm 중간고사	[8] Minimum Spanning trees Dijkstra's ALgorhtm	강의, 토론	4장
09	Greedy algorithm	[9] Greedy approach vs Dynamic programming	강의, 토론	4장
10	Backtracking	[10] Depth-first search Monte Carlo	강의, 토론, 시험	5장
11	Hamiltonian circuit	[11] -Sum-of-subset, -Graph coloring,	강의, 토론	5장
12	Branch-and-Bound,	[12] - 분기한정법을 통한 알고리즘의 설 계전략 및 적용분야를 소개한다. - Breadth first, best-first	강의, 토론	6장
13	Branch-and-Bound	[13] - Travelling salesman problem.	강의, 토론	6장
14	heap sort	[14] heap sort 알고리즘을 강의하고 계산 복잡도를 분석한다.	강의, 토론	7장
15	NP problem 기말고사	[15] -다차시간 복잡도와 다루기 힘든 정 도를 소개한다. - 최적화 문제, 결정문제, 비결정적 알고리 즘을 강의한다. - NP의 정의, 특징, NP-Complete	강의, 토론, 시험	9장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			